

Das Binärsystem, Stellenwerttafel & Umrechnungsmethoden

Vom Schalterzustand (Bit) zum Byte: Stellenwerttafel und Divisionsalgorithmus mit Rest

1 Grundlagen: Das Bit und das Verdopplungsprinzip

Computer kennen physikalisch nur zwei Schaltzustände: *Strom an* (1) oder *Strom aus* (0). Ein einzelnes Zeichen heißt **Bit** (*Binary Digit*).

1 Bit

2 Zustände: 0 oder 1

Formel: $2^1 = 2$

2 Bits

4 Zustände: 00, 01, 10, 11

Formel: $2^2 = 4$

1 Byte = 8 Bits (Oktett)

256 Zustände: 00000000_2 bis

11111111_2

Formel: $2^8 = 256$ (0 bis 255)

Die 4-Bit-Wertetafel von 0 bis 15 (Zum schnellen Ablesen):

0: 0000 | 1: 0001 | 2: 0010 | 3: 0011 | 4: 0100 | 5: 0101 | 6: 0110 | 7: 0111

8: 1000 | 9: 1001 | 10: 1010 | 11: 1011 | 12: 1100 | 13: 1101 | 14: 1110 | 15: 1111

2 Die 8-Bit-Stellenwerttafel (Binär → Dezimal)

Im Dualsystem (Basis 2) verdoppelt sich der Stellenwert bei jedem Schritt nach links ($2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4, \dots$):

Zweierpotenz	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	Dezimalwert
Stellenwert:	128	64	32	16	8	4	2	1	$\sum$ der gesetzten Bits
Beispiel 1:	1	1	0	0	0	0	0	0	$128 + 64 = 192$
Beispiel 2:	1	0	1	0	1	0	0	0	$128 + 32 + 8 = 168$
Beispiel 3:	0	0	0	0	1	0	1	0	$8 + 2 = 10$
Alle 8 Bits 1:	1	1	1	1	1	1	1	1	$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

• **Das Geheimnis der 255:** Sind alle 8 Bits eines Bytes gesetzt (11111111_2), ergibt sich exakt 255. Daher ist 255 die Obergrenze eines IPv4-Oktetts!

3 Umrechnung Dezimal → Binär: Die zwei Verfahren

Methode A: Stellenwert-Zerlegung

Ideal für Kopfrechnen im Byte-Bereich (0 bis 255).

- 1 Prüfe Stellenwerte von links (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1).
- 2 Passt der Wert? → **Ja:** 1 setzen, Wert abziehen. → **Nein:** 0 setzen.
- 3 Mit dem Rest bis zur 1 fortfahren.

Beispiel: 45_{10} umwandeln:

- Passt 128? Nein → 0 | Passt 64? Nein → 0
- Passt 32? Ja ($45 - 32 = 13$) → 1
- Passt 16? Nein → 0 | Passt 8? Ja ($13 - 8 = 5$) → 1
- Passt 4? Ja ($5 - 4 = 1$) → 1 | Passt 2? Nein → 0
- Passt 1? Ja ($1 - 1 = 0$) → 1

Ergebnis: $45_{10} = 00101101_2$

Methode B: Divisionsalgorithmus mit Rest

Universeller Algorithmus (auch für Großrechner & Programme).

- 1 Teile die Zahl ganzzahlig durch 2.
- 2 Notiere das Ergebnis und den **Rest (0 oder 1)**.
- 3 Wiederhole mit dem Ergebnis, bis dieses 0 ist.
- 4 Lies die Reste von unten nach oben ab!

Beispiel: 168_{10} umwandeln:

$168 : 2 = 84$ Rest: 0 (letzte Ziffer / LSB)

$84 : 2 = 42$ Rest: 0

$42 : 2 = 21$ Rest: 0

$21 : 2 = 10$ Rest: 1

$10 : 2 = 5$ Rest: 0

$5 : 2 = 2$ Rest: 1

$2 : 2 = 1$ Rest: 0

$1 : 2 = 0$ Rest: 1 (erste Ziffer / MSB)

↑ Von unten nach oben: 10101000_2

IPv4-Adressierung, Subnetzmasken & Selbsttest

Die 32-Bit-Struktur des Internets: Bitmaskierung, Netzwerkteilung und Übungsaufgaben

4 Die Brücke zu IPv4: Warum Rechner Binärzahlen sehen

Für Menschen schreiben wir IPv4-Adressen in *Dotted-Decimal-Notation* (z. B. **192.168.0.10**). Im Netzwerkchip existiert nur eine **32-Bit-Folge** (4×8 Bit):

Oktett	1. Oktett (8 Bit)	2. Oktett (8 Bit)	3. Oktett (8 Bit)	4. Oktett (8 Bit)
IP (Dezimal):	192	168	0	10
IP (Binär):	11000000	10101000	00000000	00001010
Maske (Dezimal):	255	255	255	0
Maske (Binär):	11111111	11111111	11111111	00000000
Bedeutung:	24 Einsen = NETZWERKTEIL (Gemeinsame Straße)			8 Nullen = GERÄTETEIL

Netzwerkteil (Netz-ID):

Wo die Subnetzmaske eine 1 hat, müssen die Bits aller Geräte im selben lokalen Netz **vollständig übereinstimmen**, um ohne Router direkt via Switch kommunizieren zu können.

Geräteteil (Host-ID) & Reservierungen:

8 Bit Geräteteil = $2^8 = 256$ Adressen (0 bis 255).

- .0** = **Netzadresse** (Name des gesamten Netzes)
- .255** = **Broadcast-Adresse** (Rundruf an alle)

→ **Nutzbare Geräte:** $256 - 2 = 254$ Rechner (**.1** bis **.254**).

MERKE • HEFTEINTRAG

Zusammenfassung: Binärzahlen & IPv4-Adressierung

- Stellenwertsystem zur Basis 2:** Die 8 Stellenwerte eines Bytes lauten von links nach rechts:

128 64 32 16 8 4 2 1

- Die Summe 255:** $11111111_2 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$. Mit 8 Bit lassen sich $2^8 = 256$ Zahlenwerte darstellen (0 bis 255).
- Divisionsalgorithmus:** Zahl fortlaufend ganzzahlig durch 2 dividieren; die Reste (0 oder 1) **von unten nach oben** gelesen ergeben die Binärzahl.
- IPv4 & Subnetzmaske:** Eine IPv4-Adresse besteht aus $4 \times 8 = 32$ Bit. Die Subnetzmaske (z. B. 255.255.255.0 bzw. /24) trennt bitweise den **Netzwerkteil** (Einsen) vom **Geräteteil** (Nullen).

5 Selbsttest & Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Binär → Dezimal): Wandle die Binärzahl 11001010_2 mithilfe der Stellenwerttafel in eine Dezimalzahl um.

Rechnung: $128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 202_{10}$.

Aufgabe 2 (Dezimal → Binär): Wandle 77_{10} mit dem Divisionsalgorithmus mit Rest in eine Binärzahl um.

$77 : 2 = 38 \text{ R } 1 \mid 38 : 2 = 19 \text{ R } 0 \mid 19 : 2 = 9 \text{ R } 1 \mid 9 : 2 = 4 \text{ R } 1 \mid 4 : 2 = 2 \text{ R } 0 \mid 2 : 2 = 1 \text{ R } 0 \mid 1 : 2 = 0 \text{ R } 1$
Von unten nach oben: 1001101_2 (als 8-Bit-Byte: 01001101_2). Probe: $64 + 8 + 4 + 1 = 77$.

Aufgabe 3 (Netzwerk-Check): PC A: **192.168.2.15**, PC B: **192.168.2.80**, PC C: **192.168.3.15**. Maske: **255.255.255.0**. Wer kann wen direkt anpingen?

PC A und PC B können sich direkt anpingen (Netzwerkteil 192.168.2 identisch). PC C liegt im Netz 192.168.3 und ist ohne Router unerreichbar!

Aufgabe 4 (Denkfalle): Warum darf man im Netz **192.168.0.0 / 24** keinem PC die IP **192.168.0.255** geben?

Weil .255 (alle Hostbits 1) die Broadcast-Adresse ist. Pakete an diese IP gehen an alle Rechner im Netz – sie darf keinem Einzelgerät fest zugewiesen werden.